

【技术方法】

地球物理综合电法在黄陵背斜某区域变质型晶质石墨矿勘探中的应用

黎 源, 郭 威, 曾 凯, 刘 林

(湖北冶金地质研究所(中南冶金地质研究所), 湖北 宜昌 443003)

【摘 要】鄂西黄陵背斜地区是我国区域变质型石墨矿的重要产区, 出产的石墨矿以晶质(鳞片状)石墨矿为主。本文通过在黄陵背斜地区龚家河—青茶园石墨矿区部分矿段开展自然电场法及CSAMT工作, 获取了矿区重点勘查位置电性参数即自然极化电位、电阻率的宏观分布及异常, 矿化异常表现为电阻率低和自然电位负异常较高的特征, 且通过了地质工程的验证, 取得了较好的找矿效果。

【关键词】黄陵背斜; 石墨矿勘查; 自然电场法; 可控源音频大地电磁法

【中图分类号】P631.3

【文献标识码】A

【文章编号】1007-9386(2022)06-0078-06

Application Research of Integrated Electrometry in the Exploration of One Regional Metamorphic Graphite Ore in Huangling Anticline

LI Yuan, GUO Wei, ZENG Kai, LIU Lin

(Central South Institute of Metallurgical Geology, Yichang 443003, China)

Abstract: Huangling anticline in western Hubei province is an important region of regional metamorphic graphite ore in China, which is mainly crystalline (scaly) graphite ore. In this paper, the natural electric field method and CSAMT work were carried out in Gongjiahe-Qingchayuan graphite ore area in Huangling anticline to obtain the macroscopic distribution and anomaly of the electrical parameters of the key exploration location of the mining area, namely the natural polarization potential and resistivity. We combined geological data, which are characterized by low resistivity and negative anomaly of natural polarization potential, and borehole verification to comprehensively interpret these geophysical anomalies and achieved good prospecting results of exploration.

Key words: Huangling anticline; graphite exploration; natural electric field potential measurement; CSAMT

随着地表及近地表石墨矿已陆续被发现, 寻找深部隐伏矿已经成为石墨找矿工作的主要方向^[1]。而石墨和其他岩(矿)石相比具有明显的低阻高极化特性, 并且在成矿后往往具有稳定的层位和一定的规模^[2-3], 这些特点为利用勘探地球物理学中的电法来寻找深部隐伏矿提供了先决条件。实践表明, 运用地质与物探相结合手段是晶质石墨矿床找矿勘查行之有效的方法。物探异常的推断解释成果对了解矿体深部及外围找矿、勘查工作布置能获得较好的效果。

近年来, 很多研究者对国内石墨矿的地球物理学电性特征开展大量研究工作^[4-11], 如: 胡耀星^[4]利用激电温纳装置, 结合可控源音频大地电磁测深

法进一步了解深部异常形态, 并在云山石墨矿的勘查中取得了较好的效果; 宋鹏等^[5]利用激电中梯测量, 结合地质成果在河南鲁山县晶质石墨矿的勘查中取得了较好的效果; 董和平等^[6]也是利用激电中梯法测量圈定出异常区域, 再开展激电测深工作; 刘帅等^[7]结合物性特征推断出石墨矿(化)体位于激电异常区内, 但受碳质影响, 不能准确判断矿体位置及倾向, 因此再利用瞬变电磁法的衰减曲线及反演断面特征来推断矿体的空间分布, 最后结合钻孔资料, 判断该低阻高极化异常为矿致异常。

前人的这些结果对帮助我们理解石墨矿矿致异常成因具有非常重要的作用, 但目前鲜有研究者将地表观测获得的自电异常和CSAMT获取的电阻率

【基金项目】湖北省自然科学基金项目“区域变质型晶质石墨矿地球物理学电性特征研究”(编号: 2019CFB740); “宜昌磷矿伴生稀土元素分布规律及赋存状态分析研究”(编号: 2019CFB551)。

【作者简介】黎源(1985-), 男, 硕士, 助理研究员, 主要从事应用地球物理学、矿产地质勘查研究工作, E-mail: liyuan5368@sina.com。

【引文格式】黎源, 郭威, 曾凯, 等. 地球物理综合电法在黄陵背斜某区域变质型晶质石墨矿勘探中的应用[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2022(6): 78-83, 60.

深部结果结合起来分析，且鄂西黄陵背斜作为我国区域变质型石墨矿的重要产区，较少有研究者针对该区域的石墨矿地球物理学电性特征开展过系统性的研究。

本文选择湖北宜昌的龚家河—青茶园石墨矿勘查区作为研究区域，该区域位于黄陵背斜核北部地区，所产出石墨矿石为鳞片状晶质石墨。通过在矿区开展自然电场法及CSAMT工作，获取了矿区重点勘查位置电性参数即自然极化电位、电阻率的宏观分布及异常，结合地质资料和钻孔验证对物探异常进行综合解译，取得了较好的找矿效果，为研究类似矿种的综合地球物理勘查方法提供了一定参考。

1 地质、地球物理概况

1.1 地层

矿区出露中太古界东冲河片麻杂岩 (Ar_2D) 和古元古界黄凉河组 (Pt_1h) 地层及第四系。

第四系：零散分布于河谷、洼地、缓坡区域，岩性为残坡积含碎块砂土、冲洪积含砾石、砂土、亚粘土，厚度变化大。与下伏地层角度不整合。

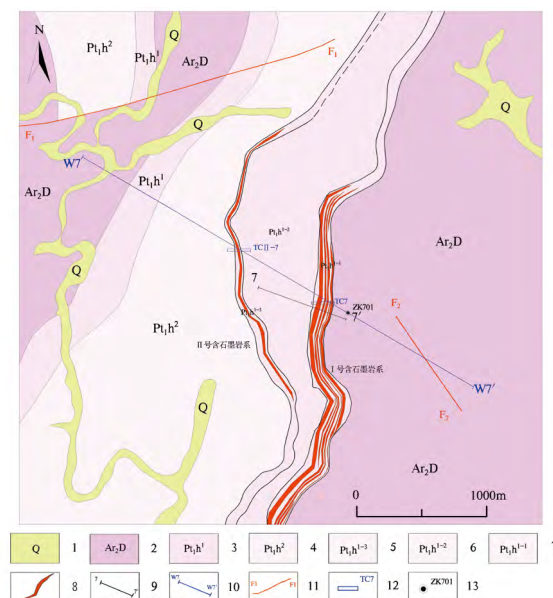
黄凉河组 (Pt_1h)：分为上段 (Pt_1h^2) 和 (Pt_1h^1) 下段。 Pt_1h^2 上段：分布于矿区西南部王家垭—钟家包—张家屋场—周家屋场一带，主要岩性为黑云斜长 (二长) 片麻岩、变粒岩，夹斜长角闪岩阳起黑云石榴片岩、含石墨黑云斜长片麻岩、黑云片岩等，属黑云斜长 (二长) 片麻岩、变粒岩建造。厚 20.5 ~ 161.1m。 Pt_1h^1 下段又分为 3 个亚段：上亚段 (Pt_1h^{1-3})，是本区的 I 号含石墨岩系，分布于矿区中部廖家垭—辍子屋场—夹皮沟—青茶园小学一带，主要岩性为黑云斜长片麻岩、片岩、钙硅酸盐组、含石墨黑云斜长片麻岩、石墨片岩、含石墨的石英片岩等，厚 51.8 ~ 194.6m。中亚段 (Pt_1h^{1-2})，主要岩性为黑云斜长 (二长) 片麻岩、变粒岩，黑云母片岩等，厚 56.7 ~ 370m。下亚段 (Pt_1h^{1-1})，是本区的 II 号含石墨岩系，主要岩性为含石墨黑云斜长片麻岩、石墨片岩，含石墨石英片岩等，与 I 号含石墨岩系基本平行，厚 10 ~ 34.4m。

东冲河片麻杂岩 (Ar_2D)：为片麻岩、变粒岩组分布于矿区东西两侧，出露范围广，约占矿区面积 50% 以上，主要岩性为斜长角闪岩、黑云斜长变粒岩、黑云角闪斜长片麻岩、石英片岩、角闪片岩、黑云片岩夹堇青石紫苏辉石麻粒岩、混合岩等，属斜长角闪岩—黑云角闪斜长片麻岩建造，厚度 > 3000m。

1.2 构造

矿区主体构造为北北东向巴山寺倒转向斜构造，

槽部出露黄凉河组上段地层 (Pt_1h^2)，两翼依次为黄凉河组下段 (Pt_1h^1) 和东冲河杂岩地层 (Ar_2D)。两翼均倾向南东，倾角 50° 左右，含矿岩系位于南东翼 (图 1)。



1 第四系 2 中太古代东冲河片麻杂岩 3 黄凉河组下段 4 黄凉河组上段 5 黄凉河组下段中上亚段 6 黄凉河组下段中亚段 7 黄凉河组下段下亚段 8 含石墨岩系 9 自电测线及线号 10 CSAMT 测线及线号 11 推断断层及编号 12 探槽及编号 13 见矿钻孔位置及编号

图 1 矿区地质及物探工程布置图

区内断裂构造较发育，但规模都较小，主要断裂有：近东西向 F1、北西向 F2。F1 分布于矿区西北部，呈东西向展布，区内断续延长 3.9km。断层面倾向南，倾角 66° 左右。断层性质为张性正断层，发育断层角砾岩，破碎带宽 1 ~ 10m 不等，不同层位地层明显断接。F2 断层呈北西—南东向展布，位于矿区东部，长 1.8km，断层面倾向西南，倾角 68° 左右。断层性质为正断层，发育挤压构造破碎带，破碎带宽 10 ~ 20m 不等。

1.3 地球物理概况

矿区内广泛发育黑云石墨片岩、黑云斜长片麻岩、含石墨黑云斜长片麻岩、云母片岩、花岗质黑云斜长片麻岩、石英岩等。其中，黑云石墨片岩和含石墨黑云斜长片麻岩均为构成矿区内石墨矿的主要岩石类型，而黑云斜长片麻岩为矿区主要岩石类型，各地层均有出露。一般而言，石墨矿石或含矿岩石具有极低的电阻率，是优良电子导体，且能产生很强的自然电场负异常；而不含矿花岗质黑云斜长片麻岩、石英岩等岩石具有高电阻率、低极化率的特点，不能产生明显的自然电场异常或呈正异常。

为了解矿区内岩(矿)石的基本电性特征,在区内有针对性地采集了岩、矿石标本244块进行测定(表1)。

矿区采集的电性标本以不同类型的含石墨片岩、斜长片麻岩及石英岩为主,以变粒岩、花岗斑岩、辉绿岩和角闪岩等为次。通过对标本电性特征的分析可以看出:不同岩(矿)石具有不同的电性特征且差异明显,特别是石墨化程度较高的岩体与

围岩存在明显的电阻率和极化率差异,对区别“含矿”与“不含矿”以及岩性的区分起到了有利作用,即含石墨片岩、斜长片麻岩具有显著的低电阻率(1.42~829.09)和高极化率(>13.21%)特性;而不含矿的石英岩等围岩则电阻率较高、极化率较低。这种差异为我们利用地球物理电法成果推断矿区内变质型晶质石墨矿产分布特征提供了较好的前提条件。

表1 矿区内常见岩(矿)石物性测量统计表

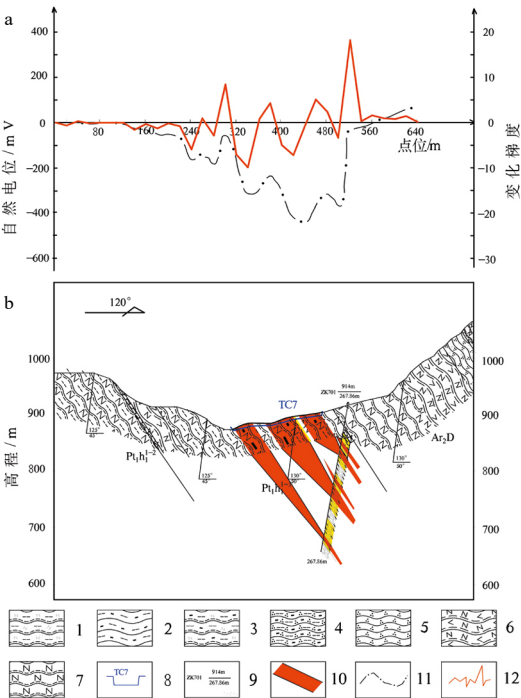
岩性	块数	电阻率 $\rho/(\Omega\cdot m)$		极化率 $\eta/\%$	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值
石墨片岩	16	1.42 ~ 24.96	11.36	16.27 ~ 76.11	27.69
黑云石墨片岩	14	8.40 ~ 540.01	126.36	21.44 ~ 54.01	21.55
含石墨黑云斜长片麻岩	21	72.87 ~ 829.09	315.68	0.80 ~ 15.14	13.21
石英片岩	18	680.12 ~ 53428.57	13238.71	0.01 ~ 6.36	1.35
二长片麻岩	21	1700.31 ~ 390000.61	39988.09	0.10 ~ 7.16	1.72
黑云母片岩	20	141.69 ~ 7084.63	2502.26	0.07 ~ 0.56	0.20
黑云斜长片麻岩	19	566.77 ~ 13650.21	3383.61	0.03 ~ 6.31	1.44
变粒岩	18	2400 ~ 70520.22	26261.49	0.12 ~ 7.83	1.72
花岗斑岩	13	110000 ~ 1690453.01	363161.60	1.20 ~ 9.21	2.01
辉绿岩	19	1601.47 ~ 15288.20	7688.16	1.44 ~ 3.26	1.79
黑云角闪斜长片麻岩	12	1542.86 ~ 60045.25	27716.76	0.03 ~ 2.52	0.71
斜长角闪岩	17	3325.20 ~ 296400.10	94348.19	0.05 ~ 1.81	0.23
角闪片岩	18	2250.40 ~ 70875.52	28099.91	0.45 ~ 4.27	0.96
石英岩	18	2400.44 ~ 117600.08	40307.34	0.60 ~ 5.21	1.22

2 地球物理综合电法的应用

根据石墨矿与围岩的电性特征差异,采用自然电场法和CSAMT作为勘探手段,获取矿区内各地层电性特征,通过异常推断石墨矿空间分布。

2.1 自然电场法成果

图2为7号线自然电场法地质综合剖面图,剖面方位110°,点距为20m,共采集34个有效点数据。该剖面数据正异常最大值为58.54mV,为D0660测点,负异常最大值为-441.87mV,出现在D0460号测点,相对变化值为500.41mV。从自然电位曲线的形态来看,负异常由西向东呈两段分布:西段负异常分布于D0140号和D0320号测点之间,异常宽度约180m,负异常强度最大为-182.99mV,平均为-89.6mV,变化梯度的绝对值变化范围为0.01~2.24,平均为1.21;东段则分布于D0320号到D0520测点之间,宽度约180m,异常强度最大为-441.87mV,平均为-342.53mV,变化梯度的绝对值变化范围为0.64~16.86,平均为5.03。为验证该推测所布置的槽探和钻探成果显示,自电负异常与地质工程揭露的含石墨岩系位置较为一致,且自TC7探槽两端至中间异常增强,体现了异常幅度、变化梯度与矿体规模大小、深度的相关性。东段负异常



1 黑云斜长片麻岩 2 石墨片岩 3 含石墨黑云斜长片麻岩 4 含石墨黑云石英岩 5 石英片岩 6 斜长角闪片麻岩 7 斜长片麻岩 8 探槽及编号 9 钻孔编号、标高及深度 10 石墨矿层 11 自电曲线 12 自电变化梯度

a 自电剖面图 b 地质综合剖面图

图2 自然电场法7号线综合剖面图

对应了探槽 TC7 及钻孔 ZK701 揭露的 I 号含石墨岩系，该岩系呈南北走向，在矿区内延伸近 5 000m，厚度约 50 ~ 200m。从自电成果来看，含石墨岩系往往能造成较大规模的自电负异常（-300 ~ -400mV），且自电曲线变化梯度值在矿体上方会明显增大（绝对值平均由 1.21 增大为 5.03）。结合测区各类岩矿石电性特征，推断异常由石墨矿化体引起，且由西向东其厚度逐渐增大。

2.2 CSAMT 成果

常规电法可对石墨矿的浅部地质问题起到较好的效果，但针对于深部构造，则需要利用可控源音频大地电磁法探测，利用含石墨矿石低电阻率的特性来进一步了解深部矿体的具体埋深、规模、产状等空间分布规律。

2.2.1 CSAMT 原理

CSAMT 法是兴起于 20 世纪 70 年代的一种频率域电磁测深方法。它使用大功率的人工场源，可大大提高观测信号强度，具有垂向与横向分辨率高、穿透高阻能力强、对低阻反映敏感、受地形影响小、抗干扰能力强、勘探深度大和施工效率高等优点^[12-13]。

CSAMT 法基于电磁波传播理论和麦克斯韦方程组导出电场 (E_x)，磁场 (H_y) 与视电阻率 (ρ_s) 的关系式：

$$\rho_s = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \quad (1)$$

式中： f 为频率 (Hz)， E_x 代表电场强度 (V/m)， H_y 代表磁场强度 (A/m)， ρ_s 代表视电阻率 ($\Omega \cdot m$)。由 (1) 式可见，只要在地面上观测到两个正交的水平电磁场 (E_x, H_y) 就可以获得地下的视电阻率 ρ_s ，也称卡尼亚电阻率。

又根据电磁波的趋肤效应理论，导出了趋肤深度公式：

$$H \approx 365 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (2)$$

式中： H 为探测深度 (m)， ρ 为地表电阻率 ($\Omega \cdot m$)， f 为频率 (Hz)。从 (2) 式可见，当电阻率固定时，电磁波的传播深度（或探测深度）与频率成反比。高频时，探测深度浅；低频时，探测深度深。观测时，可通过改变发射频率来改变探测深度，从而达到变频测深的目的。

2.2.2 CSAMT 数据采集

本研究的 CSAMT 数据采集使用了加拿大凤凰公司生产的 V8 多功能电法仪。人工场源的发射机为加拿大凤凰公司的 TXU-30 型发射机，最大功率为

25kVA，最大电流 40A，最大电压 1000V。

为保证数据采集的质量，在正式采集之前，进行了相应的现场实验工作。最终选择的工作频率为 0.5 ~ 9600Hz，以实现从地表探测到地下 1800m 的探测深度，收发距 8.5km，供电极距 AB=950m。本研究共设计一条 CSAMT 剖面 W7：该剖面长度 3.5km；测线点距为 35m，点号为北西 1 000 到南东 4500；测线方位角为 120°。

2.2.3 CSAMT 数据处理与反演

采集了原始数据后，首先对资料进行了预处理。虽然矿区位于山区，地表干扰源较少，但个别数据仍存在有飞点。对于某一测点受严重干扰所产生的数据畸变，预处理过程中参考相邻点来进行校正，然后采用五点二次平滑在忠于原始曲线趋势的情况下进行平滑。

地表或近地表会存在局部电性不均匀二、三维地质体，而当人工场源电磁波波长比不均匀体的几何尺寸大得很多时，不均匀体的表面会形成一种电荷积累效应，而使电场发生畸变，且畸变值与发射频率无关，其突出表现是在 ρ - f 双对数坐标中视电阻率曲线沿视电阻率轴出现一个平行移动，这就是静态效应^[14-15]。静态效应严重影响 CSAMT 方法的定性解释结果，出现虚假的陡立深大断裂或垂向大延深的异常体。同时也会严重影响一维定量解释结果，无论电阻率或层厚度都将产生不可忽略的误差。从 W7 线原始数据的视电阻率—频率拟断面图中可以发现：在点号 1400 ~ 2100 之间和 3300 ~ 4750 之间，由于静态效应的干扰，视电阻率呈纵向条带状分布的“假异常”现象。本研究中，先使用了曲线平移法即：参考受静态效应影响较小的频率数据，通过对受静态效应影响的整条曲线进行平移归位的方法来进行校正，再利用空间滤波的数值方法进一步压制了静态效应。

Zongce 等^[16]曾导出了相位和视电阻率的近似关系式：

$$\varphi(f) \approx \frac{\pi}{4} \left[1 + \frac{\ln \rho_s(f)}{\ln f} \right] \quad (3)$$

式中： $\varphi(f)$ 为阻抗相位 (rad)， $\rho_s(f)$ 为视电阻率 ($\Omega \cdot m$)， f 为频率 (Hz)。

表明：阻抗相位 $\varphi(f)$ 只与视电阻率 $\rho_s(f)$ 在双对数坐标系中频率测深曲线的斜率 $\frac{\ln \rho_s(f)}{\ln f}$ 成正比，即阻抗相位与视电阻率对频率的导数成正比。而静态效应只是使双对数坐标系中的频率测深曲线上

平移,因而与视电阻率成导数关系的阻抗相位不受静态效应的影响。因此,阻抗相位—频率断面可作为判断视电阻率静态效应校正效果的依据。

W7线CSAMT数据静态校正前、后的视电阻率—频率拟断面图见图3。静态校正处理后,视电阻率变化的横向连续性明显变好,纵向“挂面条”现象得到压制,拟断面形态结构清晰,校正效果较好。用校正后的结果(图3b)与图4的阻抗相位—频率断面图对比可以看出,尽管阻抗相位对地下介质电阻率变化更为敏感,但大体上相位和视电阻率的变化模式基本一致,体现了数据处理结果的可靠性。

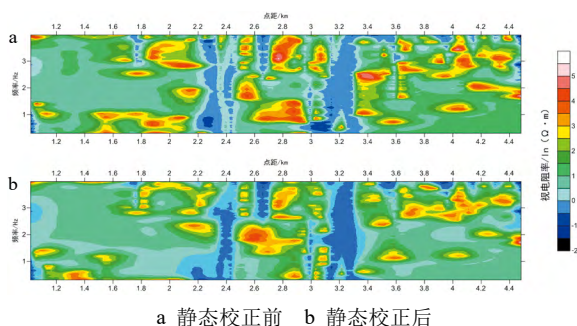


图3 W7线视电阻率—频率拟断面图

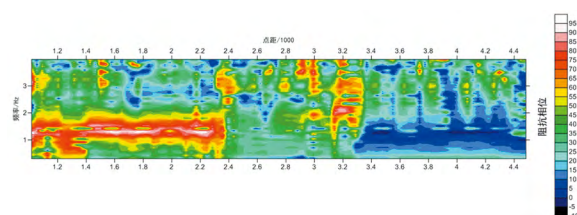


图4 W7线阻抗相位—频率等值线拟断面图

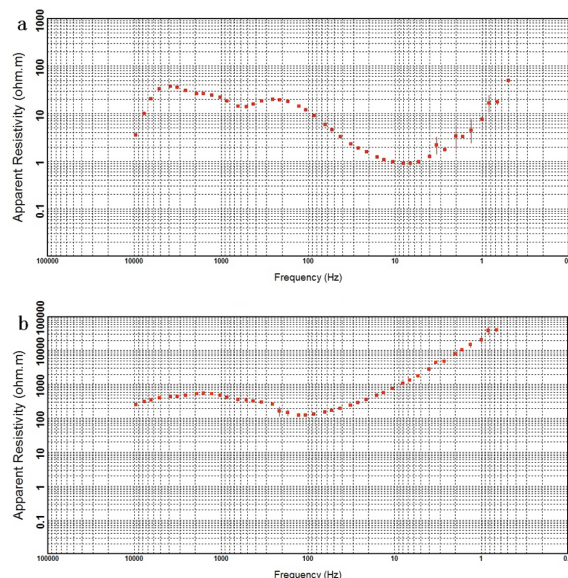
数据反演使用了Bostick反演计算出了初始反演结果,反演深度为1.8km,最大迭代次数为20次;网格首层厚度为10m,往下每层厚度随深度递增,共30层,纵向网格数则为100;最小平滑系数为0.5,最大平滑系数为4。初始结果的拟合误差为1.268。在其基础上进行了二维快速松弛(RRI)反演^[17],经10次迭代计算后得到的反演结果拟合误差为0.87。

2.2.4 CSAMT数据解释与分析

典型测点测深曲线能大致展示出地下电性层数目、相对埋深和各电性层间电阻率值的相对变化情况。测深曲线类型图可以很好地反映该测深剖面地下介质电性变化情况,由此可推测,该区域内主要电性层的分布以及构造单元情况,为反演解释提供参考。

本次勘查区地质构造较为复杂,既有变质型沉积岩组成的黄凉河组,又有变质型岩浆岩组成的东

冲河片麻杂岩,地层中的石英岩、石墨片岩、片麻岩、片岩呈韵律式出现,构成矿区地层的标志特征。视电阻率值在 $10^0 \sim 10^5 \Omega \cdot m$ 间,变化范围较大。出露有含石墨岩系的黄凉河组区域的典型测点测深曲线(图5a),视电阻率在 $1 \sim 50 \Omega \cdot m$,随频率整体呈“N”形变化,近地表的含石墨岩系造成了曲线上明显的低阻,随后视电阻率迅速升高,直至4kHz左右频率时达到极大值;之后逐渐降低至7~10Hz后再开始抬升。而东冲河片麻杂岩区域的典型测点测深曲线(图5b)则与前者变化模式存在明显不同,近地表或埋深较浅地方低阻地层发育,曲线中频视电阻率较低,往深部视电阻率逐渐抬升,且视电阻率整体较高、变化范围较大($100 \sim 40000 \Omega \cdot m$)。



a 3135号测点 b 3905号测点

图5 典型测点视电阻率测深曲线图

通过反演,获得了W7线CSAMT二维反演电阻率断面图(图6),显示剖面浅部区域(标高 $> 0m$),测线西北端主要为第四系覆盖层,厚度在50m以内。地表在点号1150~2050之间存在局部低于 $100 \Omega \cdot m$ 的低阻异常,推断为含石墨地层、地表残坡积物及河流地下水所导致的低阻异常。自点号2050~3275之间存在有三处较大规模、电阻率值 $< 200 \Omega \cdot m$ 的低阻异常A、B、C,垂向上延伸至200~300m深度范围,推测为黄凉河组黑云斜长片麻岩、含石墨黑云斜长片麻岩等含石墨矿岩系,而电阻率值 $> 600 \Omega \cdot m$ 区域,推测为二长片麻岩、片岩或变粒岩等围岩。特别是2065~3325测点之间的低阻异常C,电阻率值 $< 100 \Omega \cdot m$,推测为黄凉河组一段或二段含石墨岩层、石墨片岩等,

该段低阻区与石墨矿地表出露位置对应较好。为了确定该有利低阻异常和石墨矿的相关性,利用地质槽探、钻探工程对该异常进行了验证,设计施工了 TC7 等多个探槽工程及钻孔 ZK701 探明。矿体厚度 2.24 ~ 35.41m, 平均厚度 11.01m, 品位 2.51% ~ 8.46%, 平均品位 3.92%。结果证明,该低阻异常与地质工程揭露石墨矿层位置较为吻合,推测为矿致异常。自 3 327.5 ~ 4 447.5 测点间主要为高阻区,电阻率值一般 $> 5\,000\Omega\cdot\text{m}$, 推测该区段主要为太古界东冲河杂岩、片麻岩、变粒岩等。

深部区域(标高 $< 0\text{m}$), 断面总体呈现上部低阻、中部高阻、下部低阻的变化趋势, 地层界线与电阻率等值线较为一致。但在点号 2 940 ~ 3 625 之间的区域, 上部和下部的低阻异常有联通的情况, 推测其原因一方面可能与含石墨地层向深部延伸关系密切; 一方面与位于该区域的 F2 正断层构造存在相关性。而点号 3 625 以东的深部区域则呈现与中上部区域相一致的高电阻率分布, 可能体现了该区域地层较为统一、受构造变化影响较小的地质背景。这也与前期分析典型测深曲线所获得的信息相一致, 体现了反演结果的合理性。

分析断面电阻率等值线变化特征及地质资料, 点号 3 625 附近可能存在一条主要断裂构造, 编号为 F2, 倾向北西, 倾角较陡, 约 68° , 为一正断层。该断裂对下伏地质体的控制乃至异常 C 形态的变化产生了一定影响; 异常 C 往南至标高 0m 处的中低阻异常未圈闭且向南延伸, 经探槽揭露该断裂旁侧同时存在石墨矿, 因此该异常具有一定的找矿前景。

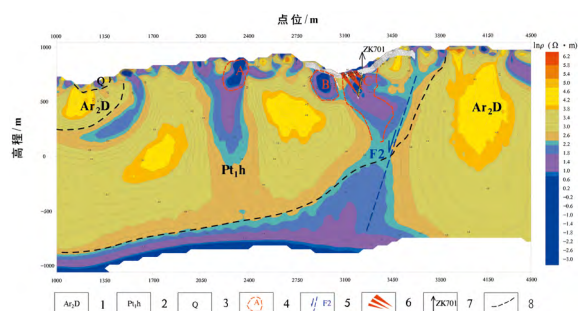


图 6 W7 线 CSAMT 二维反演电阻率断面图

2.3 两种方法成果的比较

将位于同一区域的自然电场法 7 号勘查线和 CSAMT 的 W7 号线数据成果进行比对(图 7), 可以发现: 自电曲线所反映的地表自然电位变化与

CSAMT 法获取的电阻率变化具备明显的正相关性: 即地表自然电位值较低的位置, 其下方的电阻率呈现明显的低阻异常, 且自然电位负异常值越大, 低电阻率异常值和空间规模就越大。两种方法相互印证、相互补充, 大大提高数据解释成果的可靠性, 帮助我们结合地表工程较好的推断出了其对应的含石墨岩系空间分布。

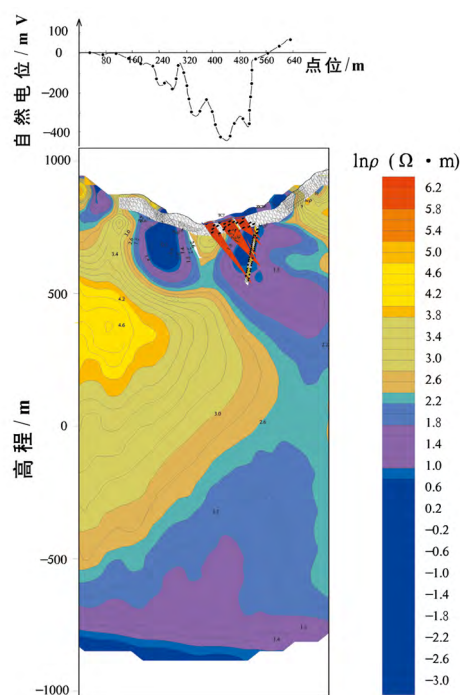


图 7 自然电场法 7 号勘查线与 CSAMT W7 线成果对比图

3 结论

龚家河—青茶园矿区所在的黄陵背斜地区作为我国典型的区域变质型晶质石墨矿产区, 近年来一直为国内地质矿产勘查研究的热点区域之一。本文通过在该区域开展自然电场法和 CSAMT 法勘查, 获得了区域内重要含矿地层电性参数即自然极化电位、电阻率的分布及变化特征。

(1) 矿区内岩矿石电性较为复杂, 变化范围较大, 但与围岩形成明显差异的是: 含石墨矿石具有负自然极化电位和低阻的特性, 为利用地球物理综合电法来开展找矿工作提供了良好前提。

(2) 矿区内含石墨岩系造成了较大规模的自电负异常 ($-300 \sim -400\text{mV}$), 且自电曲线变化梯度值在矿体上方明显增大(绝对值平均由 1.21 增大为 5.03)。通过自然电场法的工作和对成果中异常位置开展工程验证, 获取了 I 号含石墨岩系的大体分布及埋深。

(3) 自然电场法成果可以在平面上推测含矿岩系的位置, 但在深度上则难以对其(下转第 60 页)

后重融于热液内,以游离态的 Ca^{2+} 离子和 CO_3^{2-} 离子出现在热液内。在碳酸钙不断重融的过程中,热液内游离态的 Ca^{2+} 离子和 CO_3^{2-} 离子浓度也在不断的增加。当热液中的 Ca^{2+} 离子达到过饱和或饱和状态时,容易与热液中的游离态的 F^- 离子易于结合形成萤石。矿区萤石矿成矿要素组合为灰岩+断裂+侵入岩,属于热液充填型八面山式^[14-16]。

4.3 找矿标志

(1) 地层方面:新元古界栾川岩群煤窑沟组和大红口组的大理岩常作为萤石矿的围岩,是一项较重要的岩性标志^[9]。

(2) 构造方面:北北西向构造破碎带是本区的储矿构造,是重要的构造标志,尤其是大理岩附近的层间破碎带是重要的构造找矿标志。

(3) 蚀变特征:本区主要的围岩蚀变标志包括硅化、萤石矿化及钾化,均与萤石矿化密切相关。

(4) 地球化学特征方面:区域上F化探异常是本区找矿的重要间接标志。萤石矿化指示元素组合为F、Ca、As、Sb、Y、Ag、Ba、Mo、Ce。其中矿体头部指示元素为Sb、Ba、As,近矿指示元素为Ag、Y、Ca、Ce,矿体尾部指示元素为Mo^[7]。

5 找矿方向

区内萤石矿的赋存地层主要为栾川群煤窑沟组和大红口组内顺层断裂带中,地层中的顺层断裂带,尤其是大理岩中的破碎带是重要的找矿方向。萤石矿体赋存产状与地层产状较为一致,在已有萤石矿

体沿走向延伸方向及其深部也是重要的找矿方向。区域上萤石矿与化探F异常较为吻合,在F异常发育的地段是萤石矿找矿的有利地段。

【参考文献】

- [1] 赵鹏,郑厚义,张新,等.中国萤石产业资源现状及发展建议[J].化工矿产地质,2020,42(2):178-183.
- [2] 黄传计,赵伟,陈少伟,等.河南泌阳一确山萤石矿带地质特征及找矿方向[J].中国非金属矿工业导刊,2022(4):23-27,32.
- [3] 徐鼎,吕晶,刘倩,等.中国萤石资源进出口贸易现状特征分析及建议[J].现代矿业,2019,35(10):12-15.
- [4] 商朋强,焦森,屈云燕,等.世界萤石资源供需形势分析及对策建议[J].国土资源情报,2020(10):104-109.
- [5] 李晖.我国萤石矿开发利用前景及战略选区资源潜力评价研究[D].北京:中国地质大学(北京),2010.
- [6] 郭建新,刘会平.河南省确山县冯岗萤石矿床矿石加工及开采技术条件分析[J].甘肃冶金,2020,42(5):1-5,10.
- [7] 赵志强,白德胜,张凯涛,等.河南陈楼萤石矿床M3-I矿体原生晕特征及深部找矿预测[J].矿产勘查,2020,11(4):783-789.
- [8] 李军,夏晓梅.河南省桐柏县顾老庄萤石矿地质特征及成因浅析[J].资源导刊,2016(S1):34-37.
- [9] 刘振超,李蒙,聂艳敏,等.河南方城大张庄萤石矿地质特征及找矿标志[J].长春工程学院学报(自然科学版),2019,20(1):65-68,97.
- [10] 刘纪峰,白德胜,张凯涛,等.河南方城刘营萤石矿稀土元素特征及成矿年龄[J].物探与化探,2021,45(3):639-644.
- [11] 蒋济勇,张青松,焦紫辉,等.河南方城莫沟萤石矿床地质特征及成因分析[J].中国非金属矿工业导刊,2022(1):41-44,61.
- [12] 谢珂,邵世威,李玉辉.河南省方城县刘营萤石矿床地质特征及其成因探讨[J].现代矿业,2021,37(4):25-28.
- [13] 庞绪成,李文明,刘纪峰,等.河南省嵩县陈楼萤石矿流体包裹体特征及其地质意义[J].河南理工大学学报(自然科学版),2019,38(1):45-53.
- [14] 王吉平,商朋强,熊先孝,等.中国萤石矿床成矿规律[J].中国地质,2015(1):18-32.
- [15] 王吉平,朱敬宾,李敬,等.中国萤石矿预测评价模型与资源潜力分析[J].地学前缘,2018,25(3):172-178.
- [16] 王吉平,商朋强,牛桂芝.中国萤石矿主要集矿区及其资源潜力探讨[J].化工矿产地质,2010,32(2):87-94,111.

【收稿日期】2022-10-19

(上接第83页)分布提供有利约束。而通过开展CSAMT法工作,结合地质资料背景和工程验证,可以实现对石墨矿体的二维勘查,了解了地表石墨矿体向深部的延伸趋势。

(4) 自然电场法和CSAMT相互验证、相互补充,二者与含石墨矿岩系在空间分布上的一致性,体现了两种地球物理方法的结合运用在石墨矿产勘查中的重要性,表明了地球物理电性特征异常对石墨矿找矿工作可以起到直接指导作用,为未来应用该综合方法在其他矿区开展勘查的可行性提供了有力佐证。

【参考文献】

- [1] 田成胜,黄如生,张清平.湖北省夷陵区石墨矿地质特征及找矿前景分析[J].资源环境与工程,2011,25(4):310-312,322.
- [2] 李金铭.地电场与电法勘探[M].北京:地质出版社,2005.
- [3] 莫如爵,刘绍斌,黄翠荣,等.中国石墨矿床地质[M].北京:中国建筑工业出版社,1989.
- [4] 胡耀星.综合电法在干扰区石墨矿勘查中的应用[J].中国非金属矿工业导刊,2015(4):29-33.
- [5] 宋鹏,徐德潮,于吉林,等.河南省鲁山县晶质石墨矿物探方法应用研究[J].中国非金属矿工业导刊,2017(2):19-21,42.

- [6] 董和平,王勇.内蒙古某区块电法特征及地质推断解释[J].工程地球物理学报,2017,14(6):732-738.
- [7] 刘帅,张梦虎,廖阿托,等.综合物探对圈定石墨矿的应用效果[J].地质论评,2019,65:295-296.
- [8] 李林,解立发.自然电场法在晶质石墨资源勘查中的应用[J].中国非金属矿工业导刊,2006(1):57-60.
- [9] 徐新文,段建华,刘江峰,等.青海省阿尔金地区石墨矿地质特征及找矿方向[J].中国非金属矿工业导刊,2020(1):51-55,61.
- [10] 田贺.河北省大兴德石墨矿地球物理特征及找矿标志[J].中国非金属矿工业导刊,2019(1):49-51.
- [11] 黎广.物探方法在南江尖山石墨矿中的选择及应用效果[J].中国非金属矿工业导刊,2015(5):27-28,37.
- [12] 汤井田,何继善.可控源音频大地电磁法及其应用[M].长沙:中南大学出版社,2005.
- [13] 李帝铨,底青云,王光杰,等.CSAMT探测断层在北京新区规划中的应用[J].地球物理学进展,2008,6(23):1963-1969.
- [14] 罗延钟,何展翔,马瑞伍,等.可控源音频大地电磁法的静态效应校正[J].物探与化探,1991,3(15):196-202.
- [15] 黄兆辉,底青云,侯胜利.CSAMT的静态效应校正及应用[J].地球物理学进展,2006,21(4):1290-1295.
- [16] ZONGE K. L., SAUCK W. A., SUMNER J. S. Comparison of time, frequency and phase measurement in Induced Polarization[J]. Geophysical Prospecting, 1972(20):626-648.
- [17] 底青云,王若.可控源音频大地电磁数据正反演及方法应用[M].北京:科学出版社,2008.

【收稿日期】2022-08-01